벡터공간	덧셈과 스칼라배가는 두 연산이 정의되어있고, 그 연산이 10가지 공리를 만족하는 집합.

- 덧셈 관련
  1. 덧셈의 닫힘 : $u+v \in V$
  2. 교환법칙 : $u+v=v+u$
  3. 결합법칙 : $(u+v)+w=u+(v+w)$
  4. 영벡터 존재 : $u+0=u$ 인 $0 \in V$ 존재
  5. 역원 존재 : $u+(-u)=0$ 인 $-u \in V$ 존재

- 스칼라배
  6. 스칼라배에 닫힘 : $cu \in V$
  7. 분배법칙1 : $c(u+v)=cu+cv$
  8. 분배법칙2 : $(c+d)u=cu+du$
  9. 결합법칙 : $c(du)=(cd)u$
  10. 항등원 : $1 \cdot u=u$

부분공간	이미 벡터공간의 V안에 있는 부분집합 W가 그 자체로도 벡터공간이 되는 경우 이미 V안에 속해있으므로 3가지만 확인한다.

1. 영벡터 포함 : $0 \in W$
2. 덧셈에 닫힘 : $u, v \in W$, $u+v \in W$
3. 스칼라배에 닫힘 : $u \in W$, $c \in R$, $cu \in W$

벡터공간의 예시

1. 3차원 공간

$$R^3 = \left\{ \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} : x, y, z \in R \right\}$$

1. $$\begin{bmatrix} x_1 \\ y_1 \\ z_1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} x_2 \\ y_2 \\ z_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1+x_2 \\ y_1+y_2 \\ z_1+z_2 \end{bmatrix}$$

2. $$\begin{bmatrix} x_1+x_2 \\ y_1+y_2 \\ z_1+z_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_2+x_1 \\ y_2+y_1 \\ z_2+z_1 \end{bmatrix}$$

3. $$\begin{bmatrix} x_1+x_2 \\ y_1+y_2 \\ z_1+z_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} x_3 \\ y_3 \\ z_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1+x_2+x_3 \\ y_1+y_2+y_3 \\ z_1+z_2+z_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_2+x_3 \\ y_2+y_3 \\ z_2+z_3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} x_1 \\ y_1 \\ z_1 \end{bmatrix}$$

4. $$\begin{bmatrix} x_1 \\ y_1 \\ z_1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1 \\ y_1 \\ z_1 \end{bmatrix}$$

5. $$\begin{bmatrix} x_1 \\ y_1 \\ z_1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -x_1 \\ -y_1 \\ -z_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

6. $$c \begin{bmatrix} x_1 \\ y_1 \\ z_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} cx_1 \\ cy_1 \\ cz_1 \end{bmatrix}$$

7. $$c\left(\begin{bmatrix} x_1 \\ y_1 \\ z_1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} x_2 \\ y_2 \\ z_2 \end{bmatrix} \right) = \begin{bmatrix} c(x_1+x_2) \\ c(y_1+y_2) \\ c(z_1+z_2) \end{bmatrix} = c \begin{bmatrix} x_1 \\ y_1 \\ z_1 \end{bmatrix} + c \begin{bmatrix} x_2 \\ y_2 \\ z_2 \end{bmatrix}$$

8. $$(c+d)\begin{bmatrix} x_1 \\ y_1 \\ z_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} (c+d)x_1 \\ (c+d)y_1 \\ (c+d)z_1 \end{bmatrix} = c\begin{bmatrix} x_1 \\ y_1 \\ z_1 \end{bmatrix} + d\begin{bmatrix} x_1 \\ y_1 \\ z_1 \end{bmatrix}$$

9. $$c\begin{bmatrix} dx_1 \\ dy_1 \\ dz_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} cdx_1 \\ cdy_1 \\ cdz_1 \end{bmatrix} = cd\begin{bmatrix} x_1 \\ y_1 \\ z_1 \end{bmatrix}$$

10. $$1 \cdot \begin{bmatrix} x_1 \\ y_1 \\ z_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1 \\ y_1 \\ z_1 \end{bmatrix}$$

이외에도 행렬, 연속함수 등에 벡터공간이 될 수 있다.

부분공간 예시

$W = \left\{ \begin{bmatrix} x \\ 2x \end{bmatrix} : x \in R \right\}$, $y=2x$인 점들 모든 집합.

1. $x=0$, $\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \in W$

2. $\begin{bmatrix} x_1 \\ 2x_1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} x_2 \\ 2x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1+x_2 \\ 2x_1+2x_2 \end{bmatrix} \in W$

3. $c\begin{bmatrix} x_1 \\ 2x_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} cx_1 \\ 2cx_2 \end{bmatrix} \in W$